Investovanie

Investovanie

Cieľom seminárnej práce, je zostaviť pre nášho investora portfólio ktoré bude minimálne orientované na akcie a bude skôr obsahovať alternatívne investičné nástroje.

Aktíva

Pre tento účel sme vybrali ako potenciálnych kandidátov nasledovné aktíva:

1. **Physical Gold EUR Hedged (ETC)** - ako safe haven, by malo zabezpečiť svojou potenciálne inverznou koreláciou tzv. hedge oproti prepadu ostatných zložiek portfólia.
2. **Global Real Estate (ETF)** - by mali slúžiť na expozíciu sektoru nehnuteľností prostredníctvom Real Estate Investment Trust vehiclov, ktoré držia a investujú do fyzických nehnutelností, no obchodujú sa s likviditou akcií na trhu.
3. **High Yield Corp Bonds (ETF)** - poskytnú expozíciu tzv. fixed income, ktorý je jeden z rovnako populárnych investičným aktív. Z dôvodu vyššej kapacity rizika, no iba averzii voči riziku spojeným s akciami budeme voliť korporátne dlhopisové ETF.

   Napriek high yield klasifikácii vykazujú tieto dlhopisy konzervatívnu volatilitu, čo ich robí efektívnym zdrojom výnosu v rámci nášho konzervatívneho portfólia. Jediná limitácia pre nášho investora je potenciálne vyššia korelácia s akciovým trhom v krízových obdobiach a teda vyššia variancia (σ).
4. **Inflation Linked Govt Bond (ETF)** - ekvivalent US TIPS ktoré by mali obsahovať dlhopisy ktoré sú tzv. inflation protected.
5. **Edge MSCI World Value Factor (ETF)** - volíme v tomto prípade ako najmenšiu zložku. Zameriavame sa na všeobecný index akcií, ktorý je dobre diverzifikovaný. S cieľom mitigovať riziko a expozíciu na USA volíme faktorový variant svetového indexu, ktorý nemá kompozíciu stanovenú na základe Market Capu, no skôr sa jedná o podhodnotené - hodnotové tituly, čo do istej miery môže limitovať aj volatilitu tohto aktíva oproti klasickému World ETF.
6. **Longer Dated All Commodities (ETF)** - Jeho konstituenty zastupujú nasledujúce komoditné sektory: energetika, drahé kovy, priemyselné kovy, chov hospodárskych zvierat a poľnohospodárstvo. Tieto aktíva rastú s infláciou a teda je možné od nich čakať proti-inflačný efekt.

Import historických dát o aktívach

```
## Rows: 3984 Columns: 3
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## Delimiter: ";"
## chr (1): NAV date
## dbl (1): ETC value
## num (1): Underlying
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
## Rows: 2174 Columns: 7
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## Delimiter: ";"
```

```
## chr (6): As Of, Currency, Securities In Issue, Net Assets, Fund Return Serie...
## dbl (1): NAV
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
## Rows: 5221 Columns: 3
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## Delimiter: ";"
## chr (2): As Of, Currency
## dbl (1): NAV
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

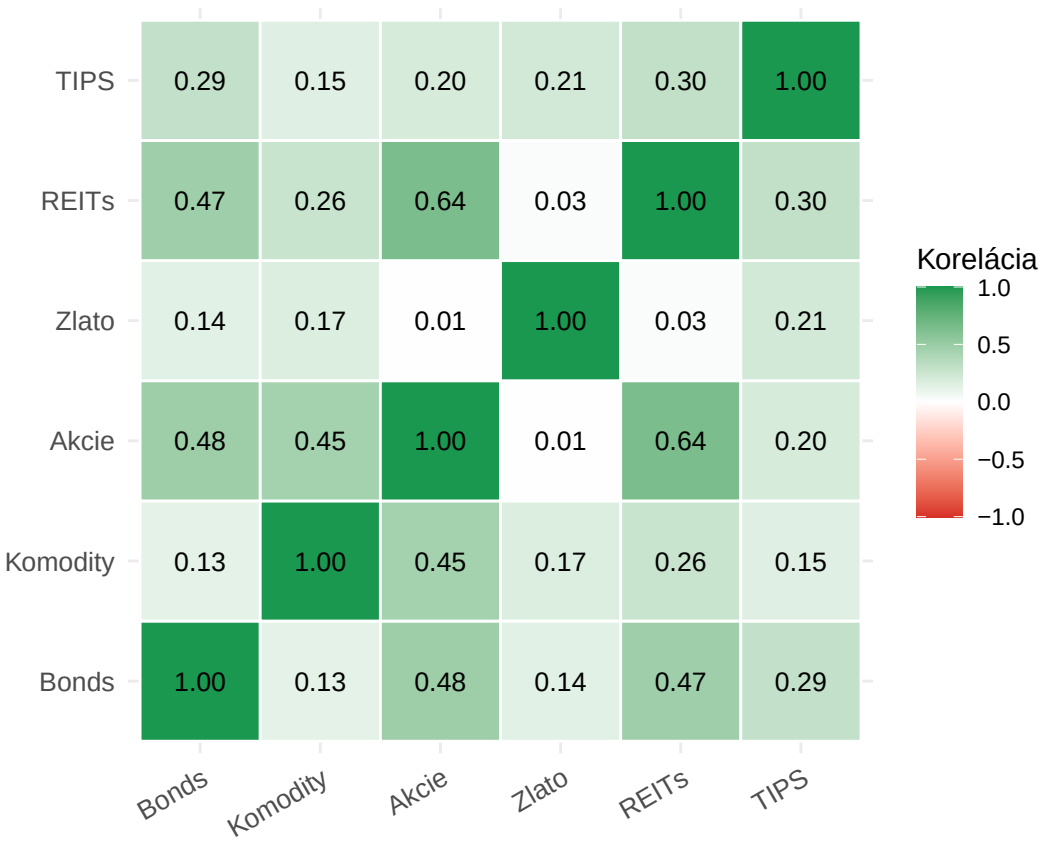
Stanovenie váh

Na stanovenie váh v rámci nášho portfólia využijeme Markowitzovú metódu mean-variance, ktorá nám na základe nášho cieľového (mean) výnosu pomocou kvadratickej optimalizácie vytvorí portfólio, ktoré bude mať najnižšiu možnú mieru rizika (varianciu).

Deskriptívne štatistiky portfólia Každé aktívum je analyzované na základe maximálne dostupnej histórie, pričom kovariancie medzi aktívami sú odhadované z ich spoločného prekryvu dát.

```
##            bonds_ret  com_ret equity_ret gold_ret reits_ret tips_ret
## bonds_ret   0.001900 0.000834   0.003178 0.000976  0.003496 0.000747
## com_ret     0.000834 0.021445   0.009841 0.003828  0.006363 0.001255
## equity_ret  0.003178 0.009841   0.022751 0.000161  0.015949 0.001682
## gold_ret    0.000976 0.003828   0.000161 0.023553  0.000752 0.001809
## reits_ret   0.003496 0.006363   0.015949 0.000752  0.027144 0.002817
## tips_ret    0.000747 0.001255   0.001682 0.001809  0.002817 0.003063
```

```
## # A tibble: 6 x 6
##   asset  n_obs mean_daily sd_daily mean_annual sd_annual
##   <chr>  <int>      <dbl>    <dbl>       <dbl>     <dbl>
## 1 bonds   2117  0.0000878  0.00275      0.0221    0.0436
## 2 com     3013  0.000194   0.00922      0.0489    0.146
## 3 equity  3010  0.000359   0.00950      0.0905    0.151
## 4 gold    2838  0.000261   0.00967      0.0658    0.153
## 5 reits   3012  0.000205   0.0104       0.0516    0.165
## 6 tips    2870  0.0000734  0.00349      0.0185    0.0553
```



Markowitzová mean-variance metóda stanovenia váh Markowitzova moderná teória portfólia (MPT)[1] nám dáva možnosť, ako tieto nami vybrané aktíva optimálne kombinovať. Základným cieľom je nájsť takú kombináciu váh aktív, ktorá **minimalizuje riziko pre danú úroveň očakávaného výnosu.**

Predpokladajme portfólio s n aktívami, vektorom váh w, vektorom očakávaných výnosov μ a kovariančnou maticou Σ.

- Očakávaný výnos portfólia: $E(R_p) = w^T \mu$
- Riziko portfólia (rozptyl): $\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$

V klasickom modeli hľadáme váhy w riešením problému kvadratického programovania.

$$\min_w \frac{1}{2} w^T \Sigma w$$

Za podmienok:

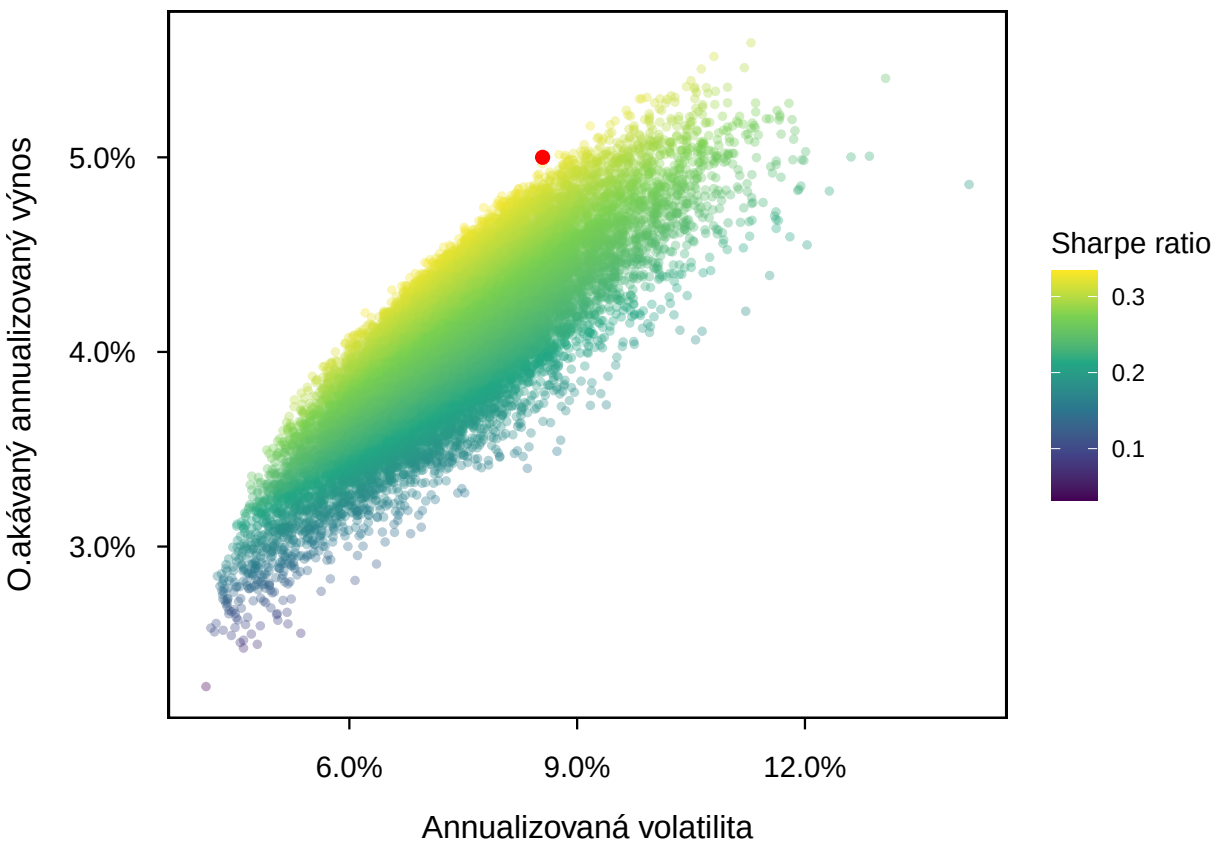
1. $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ (plná investícia kapitálu)
2. $w^T \mu = \mu_{target}$ (dosiahnutie cieľového výnosu)
3. $w_i \geq 0$ (zákaz predajov nakrátko)

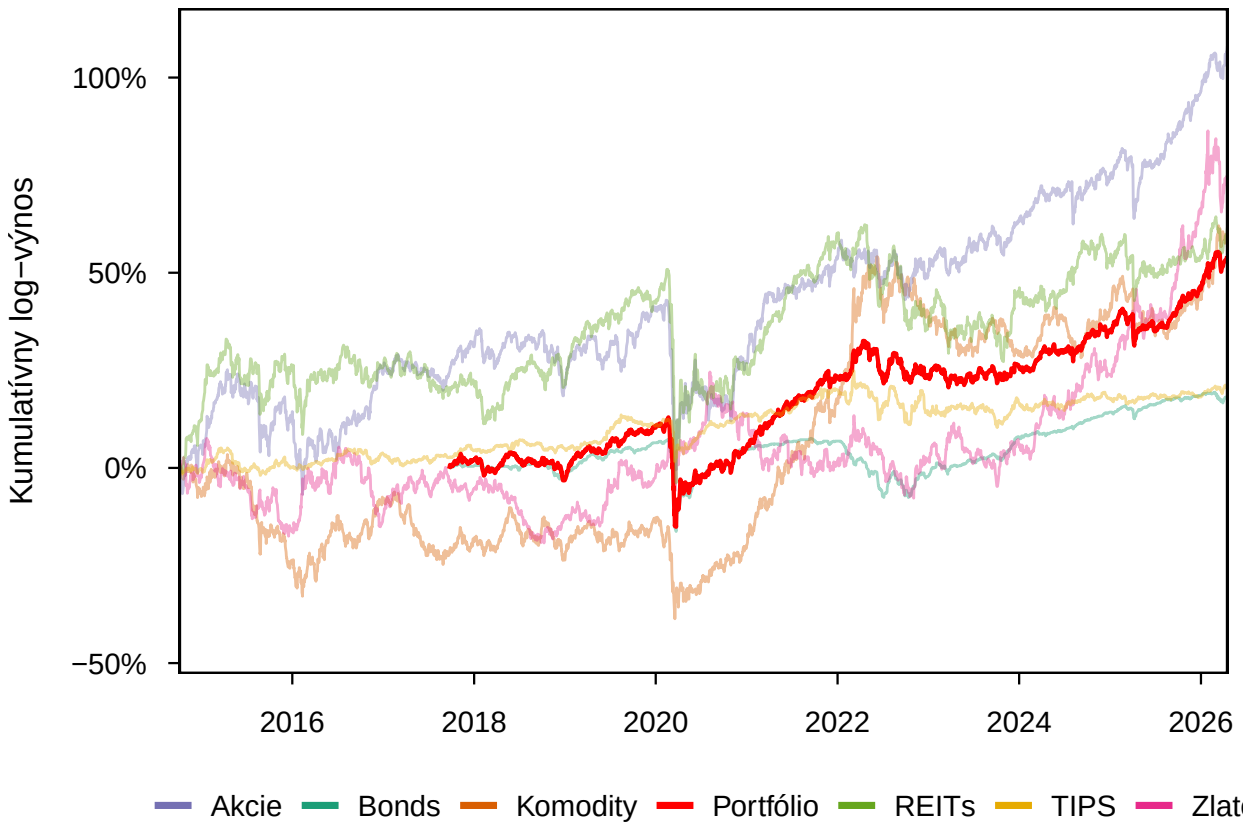
Efektívna hranica (Efficient Frontier)

Množina všetkých optimálnych portfólií vytvára v grafe (riziko vs. výnos) tzv. efektívnu hranicu. Portfóliá na tejto krivke ponúkajú najlepší možný pomer medzi rizikom a výnosom. Kľúčovým faktorom je tu **diverzifikácia** – vďaka tomu, že aktíva nie sú dokonale korelované, celkové riziko portfólia je nižšie než priemer rizík jednotlivých aktív.

[1] https://sites.math.washington.edu/~burke/crs/408/fin-proj/mark1.pdf

```
## --- Markowitz optimal weights (target = 5.00%, equity   10%, gold   15%) ---
##  bonds    com equity   gold  reits   tips
## 0.2308 0.3010 0.1000 0.1500 0.2182 0.0000
##
## --- Portfolio statistics ---
## Expected annual return    : 0.0500 (5.00%)
## Annual std deviation      : 0.0854 (8.54%)
## Sharpe ratio (Rf=0.0215)  : 0.3335
##
## Attaching package: 'scales'
## The following object is masked from 'package:purrr':
##
##     discard
## The following object is masked from 'package:readr':
##
##     col_factor
```





Choleskyho dekompozícia

Napriek tomu, že Monte Carlo simulácie sú často využívným a uznávaným nástrojom vo financiách, je dôležité prihliadať aj na jeho limitácie v prípade použitia out of the box. Monte Carlo simulácia per-se spočíva iba v generovaní náhodných dát na základe istého (často normálneho normovaného) rozdelenia. Toto je ale veľmi hrubá aproximácia reality finančných trhov, ktorej by sme sa chceli čo najdôvernejšie v našich simuláciach priblížiť.

To vieme docieliť pomocou výsledku Choleskyho dekompozície matice. Z tejto dekompozície dostaneme tzv. Choleskyho most. Táto dekompozícia nám hovorí že každá kladne definitná matica A sa dá napísať v nasledovnom tvare.

$$A = \mathbf{L} \cdot \mathrm{L}^T$$

Kde L je dolná trojuholníková matica (tzv. Choleského faktor). Ak tento postup aplikujeme na kovariačnú maticu Σ, dostaneme že $\Sigma = LL^T$. Hlavný význam tohto rozkladu v štatistike a simuláciách (napr. naše Monte Carlo) spočíva v schopnosti vniesť závislosť - korelačnú štruktúru - do nezávislých premenných.

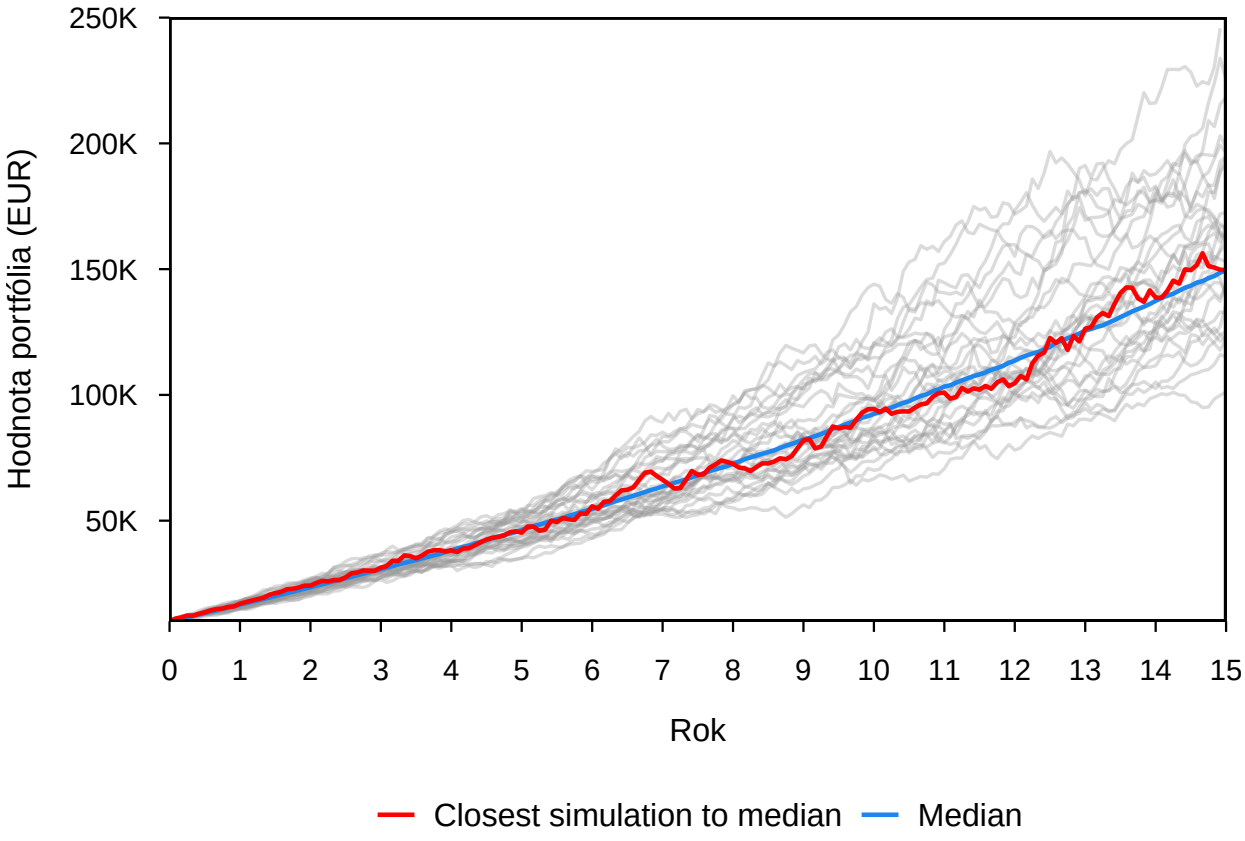
$$Y = \mathbf{L} \cdot Z$$

Predpokladajme, že máme vektor Z, ktorý obsahuje náhodne vygenerované trhové dáta z normovaného normálneho rozdelenia (dáta sú teda nekorelované, s nulovou strednou hodnotou a jednotkovým rozptylom). Ak tento vektor prenásobíme maticou L, získame nový vektor premenných Y. Týmto násobením do pôvodne nezávislých vzoriek "vložíme" závislosť z našich pôvodných dát a teda sa priblížime k realite v našej simulácii[2]. Výsledkom našej snahy je nakoniec transformácia bieleho šumu na dáta, ktoré rešpektujú historické vzťahy medzi aktívami.

[2] http://www.iam.fmph.uniba.sk/efm/bakalarky/2014/varga/bakalarka.pdf

Monte Carlo simulácia

```
##
##   --- Monte Carlo simulation results ---
## Total invested capital     : 100000.00 EUR
## Mean terminal value        : 154696.52 EUR
## Median terminal value      : 149654.21 EUR
## Std. dev. terminal value   : 35489.99 EUR
## 5th percentile             : 106143.74 EUR
## 25th percentile            : 130001.19 EUR
## 75th percentile            : 174500.28 EUR
## 95th percentile            : 219256.60 EUR
## Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column names if
## `.name_repair` is omitted as of tibble 2.0.0.
## i Using compatibility `.name_repair`.
## This warning is displayed once per session.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```




```
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

```
## Maximum Drawdown: -24.45% dňa 23. March 2020
## Historická denná VaR  (95%): -0.78%
## Historická denná CVaR (95%): -1.38%
## Historická ročná VaR  (95%): -12.45%
## Historická ročná CVaR (95%): -21.94%
## ========== Tabuľka 9: Zhrnutie kľúčových výsledkov analýzy ==========
## Ukazovateľ                                  Výsledok
## ------------------------------------------------------------------
## Očakávaný výnos portfólia p.a.        5.00 %
## Volatilita portfólia p.a. ( )            8.54 %
## Sharpeho pomer                             0.334
## Celkovo investovaná suma (15 r.)          100000 EUR
## Mediánová konečná hodnota portfólia   149654 EUR
## Zhodnotenie portfólia - medián         49654 EUR
## VaR 95 % (ročný)                         -12.45 %
## CVaR 95 % (ročný)                        -21.94 %
```